



ProMaster CRM

Руководство администратора

Установка · настройка · администрирование · сопровождение

Версия 2.12

A.B.A.S.O.F.F. ProMaster

Документ для администратора системы: развёртывание, пользователи и права, резервное копирование, Push-уведомления, PWA, типовые инциденты.

Содержание

- 1. Архитектура и состав системы
- 2. Установка и развёртывание
- 3. Первичная настройка после установки
- 4. Пользователи, роли и права
- 5. Графики, доступ 24/7, рабочие субботы
- 6. Уведомления (Push) и PWA
- 7. База данных и резервное копирование
- 8. Безопасность
- 9. Сопровождение и обновления
- 10. Типовые инциденты и решения
- 11. Контрольный чек-лист администратора



1. Архитектура и состав системы

ProMaster — веб-приложение на Flask + SQLite (возможен MySQL). Клиенты — браузер или установленное PWA-приложение на телефоне.

Каталоги и файлы

Каталог / файл	Назначение
app.py, models.py, schema.py	Ядро приложения и миграции схемы
blueprints/	Модули: заявки, TWO, склад, EGWL и др.
templates/	Интерфейс (Jinja2)
static/	CSS/JS, иконки, загрузки (uploads/)
instance/werkplaats.db	База данных SQLite (ЖИВЫЕ ДАННЫЕ)
instance/.vapid.json	Ключи Web Push (не в git)
translations/	Переводы RU/NL/PL/EN
backups/	Автоматические копии БД

Модули интерфейса

- Производство: дашборд, план цеха, станки, EGWL, ТО, заявки, TWO
- Связь: чат, сообщения, уведомления
- Персонал: график, отпуска, учёт времени
- Бизнес: заказы, ответственные, работники, счета, подрядчики, склад
- Аналитика и Система — только для руководства/админа

Механик не видит «Аналитику» и «Систему», не закрывает заявки, не видит цены склада.

2. Установка и развёртывание

Варианты развёртывания

Способ	Когда использовать
PythonAnywhere (облако)	Пилот, 5-15 пользователей, быстрый старт
Сервер компании (Linux)	Полный контроль, больше пользователей
Windows-установщик (Inno)	Локальный ПК без сервера (1 рабочее место)

PythonAnywhere

1. Клонировать репозиторий: `git pull` в `~/crm-master`
2. Установить зависимости: `pip install -r requirements.txt`
3. Настроить `SECRET_KEY` в переменных окружения
4. Web → указать `wsgi.py` → Reload
5. Проверить `/login` и создать администратора

Сервер компании (Linux)

1. Python 3.11+, nginx → gunicorn → `app:app`
2. Код в `/opt/crm` (права 750), данные в `/var/lib/crm`
3. HTTPS обязателен для Push и PWA
4. systemd-юнит для автозапуска
5. Деплой: `git pull / rsync`, затем `reload` сервиса

Не кладите `.git` и резервные копии БД в публичную веб-папку. Ключи `SECRET_KEY` и `VAPID` — только в `env / instance/`.

3. Первичная настройка после установки

1. Войти под admin (пароль из bootstrap / сменить немедленно).
2. Создать пользователей: начальник ТС (director), механики (technician).
3. Завести цеха (разделы), станки, оборудование.
4. Настроить склад: группы, единицы, минимальные остатки.
5. Проверить модули EGWL: электричество, газ, воздух, вода.
6. Настроить график работы и рабочие субботы.
7. Проверить Push: «График работ» → «Тест».
8. Сделать первую резервную копию базы.

Обязательно сменить

- Пароль администратора
- Любые демо/тестовые пароли механиков
- SMTP-пароль почты (если используется)

A.B.A.S.O.F.F.
ProMaster

4. Пользователи, роли и права

Роли

Роль	Назначение	Может закрывать заявки
admin	Полный доступ, система, пользователи	Да
director	Начальник ТС / гл. механик	Да
technician	Механик	Нет
user	Оператор / заявитель	Нет

Создание пользователя

1. Система → Пользователи → «Новый».
2. Логин, имя, роль (admin / director / technician / user).
3. Разделы доступа (если нужны точечные права).
4. При необходимости: «Доступ 24/7».
5. Пароль: сгенерировать и передать сотруднику.

Права по разделам

- Групповые права (Responsible groups) — для логистики, качества и т.п.
- Индивидуальные UserSectionAccess — точечные исключения
- Декоратор section_access_required — серверная проверка

Смена пользователя (impersonation)

- Только admin. Кнопка «Сменить пользователя» слева от языков.
- Оранжевая плашка «Вы как: ...» и кнопка «Назад к админу».
- Пока вы «под пользователем» — ограничение по часам не действует.

Удаление пользователя НЕ удаляет его заявки — они переводятся на администратора (история сохраняется).

5. Графики, доступ 24/7, рабочие субботы

График работ

- График работ → выбрать механика → создать график (дни, часы, перерыв).
- Активен только один график на пользователя.

Ограничение доступа по часам

- Для technician / Monteur действует блокировка вне графика.
- Исключение: флаг «24/7» в карточке пользователя.
- Auto-logout механика при бездействии 10 минут.

Рабочие субботы

- График → «Рабочие субботы»: выбрать механика и дату.
- Ставят только admin / director. Механик — только просмотр.
- В такую субботу механик может войти и работать (TWO, заявки).



6. Уведомления (Push) и PWA

Что нужно для звука/вибрации на телефоне

- Приложение установлено с иконки (PWA).
- Пользователь разрешил уведомления.
- Ключи VAPID (instance/.vapid.json) на сервере.

Проверка доставки

- График работ → «Тест» (только admin) — выбрать механика или всех.

Установка на телефон

- Android: Chrome → «Установить приложение».
- iPhone: Safari → Поделиться → «На экран "Домой"». iOS 16.4+ для Push.

Без HTTPS Push не работает. На PythonAnywhere HTTPS уже есть.

7. База данных и резервное копирование

Где лежат данные

- SQLite: instance/werkplaats.db (или MySQL по DATABASE_URL)
- Загрузки: static/uploads/ (фото заявок, TWO и т.д.)

Резервная копия

- Настройки → «Backup» (только admin) — файл в backups/.
- Рекомендуется: копия БД + uploads ежедневно на отдельный диск/облако.

Восстановление

- Остановить сервис, заменить werkplaats.db копией, запустить.
- После восстановления — проверить /login и ключевые разделы.

Обновление программы: `git pull / rsync КОДА`. Не затирать instance/ и uploads/.

8. Безопасность

- SECRET_KEY — env / instance/.secret_key (не в git).
- Пароли хранятся хешем; password_plain не используется.
- HTTPS, SameSite cookies, CSRF-токены.
- Загрузка файлов — whitelist расширений (без .svg/.html).
- SSH только по ключу; на проде не держать .git с секретами.
- Журнал аудита действий пользователей.

Что проверять раз в месяц

- Неактивные учётки (снятые сотрудники)
- Свежие резервные копии
- Логи ошибок (server_err / journal)

9. Сопровождение и обновления

Обновление на PythonAnywhere

1. Сделать backup БД.
2. ssh: `cd ~/crm-master && git pull origin master`
3. `pip install -r requirements.txt` (если менялись зависимости)
4. `touch /var/www/<wsgi>.py` — перезагрузка
5. Проверить /login, заявки, TWO, склад

Версии

- APP_VERSION в config.py — отображается в интерфейсе.
- Миграции схемы выполняются автоматически при старте (schema.py).



A.B.A.S.O.F.F.
ProMaster

10. Типовые инциденты и решения

Симптом	Причина / решение
Механик не может войти вне часов	Нет флага 24/7 или нет графика
Нет Push-уведомлений	Нет прав на уведомления / нет HTTPS / нет VAPID
Фото не открываются	Нет клика (обновить) или файл не загружен
Не закрывается заявка	CLOSED только admin / director
Ошибка бэкапа	Права на папку backups / импорт backup_database
Медленно открывается	Большая БД, фото в uploads; проверить диск
Дубликаты номеров TWO	Сетевая гонка; обновить до версии с retry

11. Контрольный чек-лист администратора

При запуске

- ☐ Пароли admin и demo изменены
- ☐ Созданы director и механики
- ☐ Загружены станки и цеха
- ☐ Настроен склад и минимальные остатки
- ☐ Проверен Push-тест
- ☐ Включены резервные копии

Еженедельно

- ☐ Проверить заявки, требующие закрытия
- ☐ Проверить остатки склада (min)
- ☐ Просмотреть журнал аудита

Ежемесячно

- ☐ Архив / резервная копия на внешний носитель
- ☐ Учётки уволенных — деактивировать
- ☐ Обновить программу (git pull + reload)

— Конец руководства администратора —

ProMaster 2.12 · A.B.A.S.O.F.F.

